Teste de Desempenho Contínuo, Orientado por Visão Computacional

Amanda Oliveira, Arthur Fudali, Diego Souza, Giovana Albanês, Igor Leite

Centro Paula Souza

FATEC Registro

Sumário

1. Pitch
2. Problematização
3. Estado da Arte
4. Objetivo
5. Metodologia
6. Apresentação prática
7. Resultados
8. Conclusão

Problematização

1. Diagnóstico tradicional de TDA é subjetivo e inacessível.
2. Falta de ferramentas tecnológicas acessíveis.
3. Dificuldade em mensurar o comportamento atencional em tempo real.
4. Baixo engajamento em processos avaliativos tradicionais.

Estado da Arte

Tabela 3

Resultados da análise teste t para a relação entre sexo com variáveis de desempenho no CPT II.

Variáveis	Sexo						
	Homens *N* = 55		Mulheres *N* = 67				
	Média	**DP**	**Média**	**DP**	***t***	**DF**	***p***
TR	342	43	368	58	-2.78	120	.006
EC	16.3	7.37	12.6	6.36	2.96	120	.004
EO	5.29	3.97	4.06	4.25	1.64	120	.1
d'	2.41	.93	2.89	.92	-2.87	120	.005
ß	,12	.11	.16	.63	-.51	120	.61

Legenda: DP = desvio padrão; DF = graus de liberdade; TR = tempo de reação; EC = erros de comissão; EO = erros de omissão; d' = detectabilidade; ß = estilo de resposta.

Nascimento e Menezes (2020)

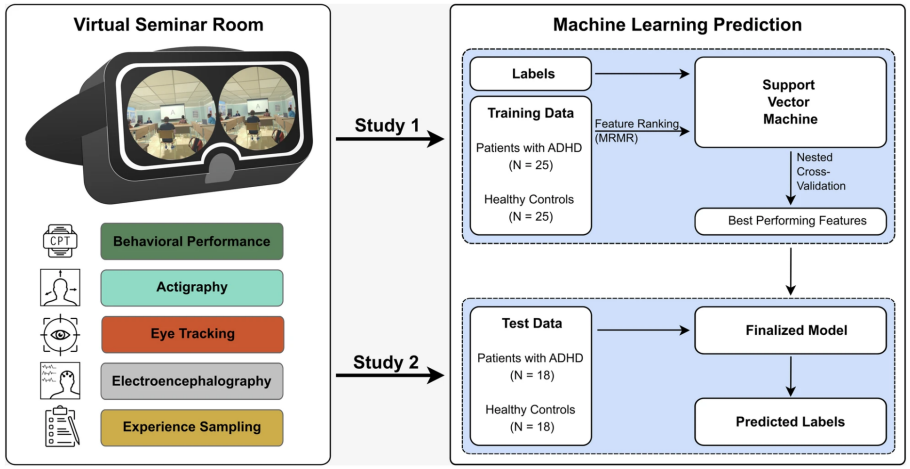
A relação entre a prática regular de videogames e atenção sustentada

Estado da Arte



Elbaum et al. (2020)

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Integrating the MOXO-dCPT with an Eye Tracker Enhances Diagnostic Precision



Wiebe et al. (2024)

Virtual reality-assisted prediction of adult ADHD based on eye tracking, EEG, actigraphy and behavioral indices: a machine learning analysis of independent training and test samples

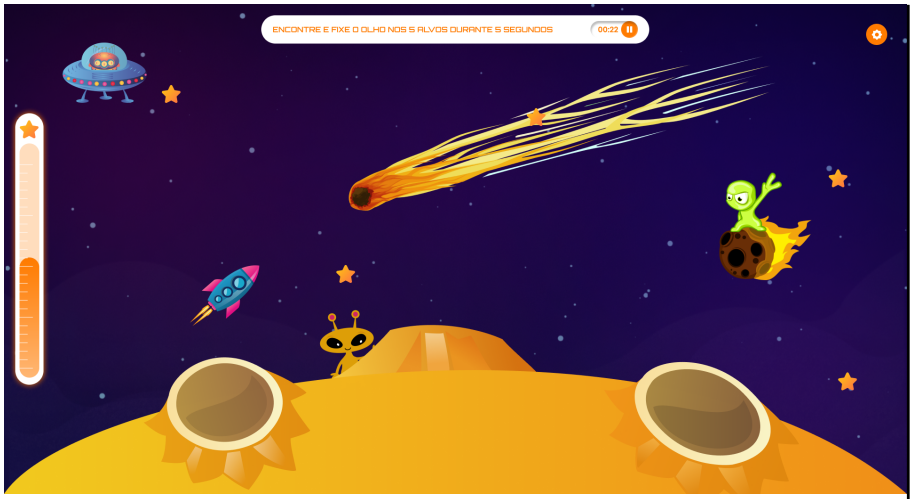
Objetivo

1. Integrar elementos do TDC em tarefas em formato de jogo.
2. Coletar métricas de atenção e comportamento visual em tempo real.
3. Comparar automaticamente os dados com parâmetros de referência.
4. Gerar feedback imediato ao usuário.
5. Oferecer uma solução prática e acessível para triagem de TDA.

Metodologia — Metodologia do Jogo

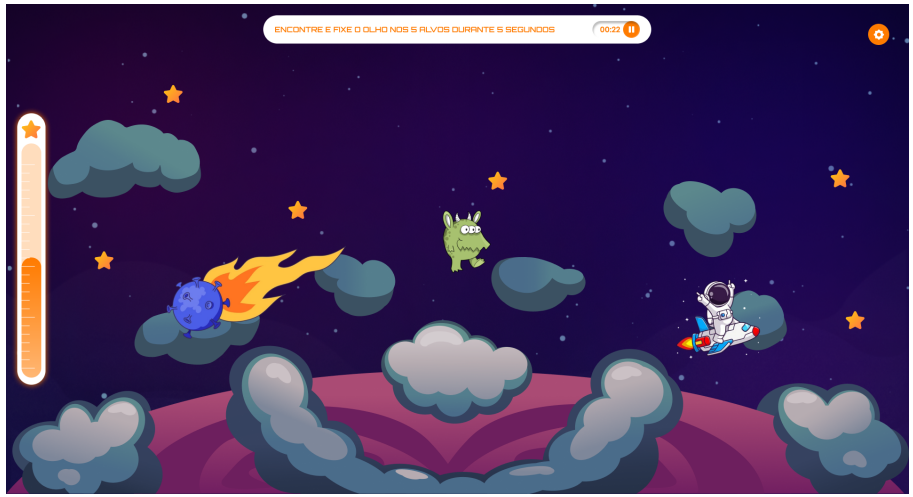
- Três fases com músicas progressivamente mais agitadas.
- Adaptação de métricas do TDC tradicional.
- Métricas coletadas:
  - Acertos
  - Erros por omissão
  - Erros por comissão
  - Tempo de resposta
  - Variabilidade temporal das respostas
- Dois modos de jogo: **Normal** e **Treinamento**

Metodologia — Funcionamento das Fases



Fase 1 - Fixação visual

- Olhar 5 estrelas por 5s cada.
- Computa acerto, omissão e comissão.



Fase 2 - Atenção dividida

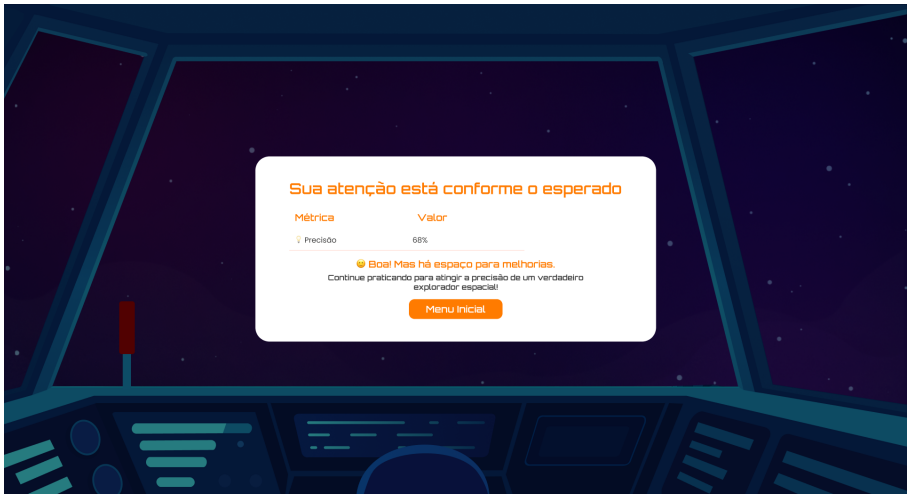
- 2 rodadas de 15s com objetos transitando.
- Criança identifica planetas via botões IoT.
- Acertos e erros registrados.

Metodologia — Funcionamento das Fases



Fase 3 - Alternância de foco

- Alternar olhar entre dois alvos que ligam/desligam.
- Avalia rapidez na troca de foco.



Resultados da IA

- Gera pré-diagnóstico: acima/dentro/abaixo do esperado.
- Modo treinamento alimenta o módulo de IA.

Resultados Parciais

- Sistema de **eye tracking funcional**.
- **Front-end do jogo concluído** e operando as primeiras fases.
- Terceira fase **em desenvolvimento**.

Próximos Passos

- Refinar a **precisão do eye tracking funcional**.
- Finalizar a **implementação da Fase 3**.
- Iniciar **testes da primeira versão** do jogo.
- Melhoria contínua do sistema e criação da IA.

Conclusão

Desafios identificados

- Integração do eye tracking com a mecânica do jogo.
- Testes em diferentes condições ambientais.
- Validação da eficiência do sistema.

Potencial do projeto

- Grande capacidade de evolução com avanços em visão computacional.
- Possibilidade de tornar a triagem de TDA mais acessível e intuitiva.